Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

9. A valós számok halmazán értelmezett *f* függvény f' **deriváltfüggvényének** hozzárendelési szabálya: $f'(x) = (x-2)^2 \cdot (x-5)$.

a) Adja meg az *f* függvény összes lokális (helyi) szélsőértékének típusát és helyét!

b) Határozza meg az *f* függvény hozzárendelési szabályát úgy, hogy az *f* grafikonja áthaladjon a (0; 1) ponton!

c) Igazolja, hogy a $g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}; g(x) = \frac{3x^3 + x}{x^2 + 1}$ függvény szigorúan monoton növekedő!

a)	5 pont	
b)	5 pont	
c)	6 pont	
Ö.:	16 pont	

